

GUI

2025/1/9 上午9:25

建資料夾放入.ui
轉.py: 終端機 cd "路徑" -> pyuic5 -x untitled.ui -o UI.py
-o: output
-x: 輸出內建main的檔案，用來測試程式，輸出檔是給他方用的，
pyuic5 name.ui -o UI.py
終端機auto-py-to-exe打開封包介面產生本機檔
PATH: 環境"變數"，存放執行檔所在的路徑，
好比要打開程式必須去到該程式的位置點擊
.ui -> ui.py <- control.py(後端，控制ui.py) <- start.py(程式進入點)
改UI不要碰ui.py，去產生新的.ui轉新的ui.py
執行請在start.py進行run

Qlabel: 代表輸出，可輸出圖片等
img.shape: 輸出圖片高、寬、channel(三原色)
bytesperline: 圖片每一列佔了多少bytes，3 * width
r 範圍: 0~255 -> 256個值 -> 2**8 -> 佔據1個byte
三原色各佔1個byte -> 3 * width -> 1單位長佔3個bytes
1個byte: 8個bit
RGB888: 各3個byte
QImage: 物件套入以上設定
.rgbSwapped(): OpenCV預設bgr，要轉換成rgb展示
QImage -> 轉rgb後丟給QPixmap -> 丟給label.setPixmap

.connect: 連結(執行):
self.ui.pushButton.clicked.connect(self.buttonClicked)
任何裝置的輸入、輸出都要是字串

新建新虛擬環境後，需要把該環境中的Scripts加到環境變數

widget.setGeometry(50,50,320,200)	# 視窗大小
widget.setWindowTitle("PyQt5 Example")	# 視窗標題
sys.exit(app.exec_())	# 視窗的關閉按鈕
app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)	# 啟動程式(打開視窗)
MainWindow = QtWidgets.QMainWindow()	# 建立MainWindow
ui = Ui_MainWindow()	# 管理MainWindow的物件(程序)
ui.setupUi(MainWindow)	# 把MainWindow交給物件管理